

零知识证明生成成本与最优审计粒度 ——够用就行原则在合规维度的应用

李龙胜

2026 年 6 月 16 日

每条记录都生成证明，算力吃不消；
从不出示证明，合规过不了。
答案在中间——聚合证明。
将一批记录打包，生成一个覆盖全批次的证明。
批次太小则算力浪费，批次太大则审计盲区不可接受。
最优批次大小恰好是边际审计风险等于边际算力消耗的均衡点。
这是够用就行原则在合规维度上的直接应用。

摘要

在密码学融合的安全运营蓝图中，防御方需通过零知识证明向审计方自证合规。然而，生成零知识证明本身消耗算力——这部分算力来自有限的分析能力池。本文建立单体证明与聚合证明的成本模型，定义审计盲区风险与证明生成成本之间的权衡，推导最优聚合周期的解析表达式。该公式与同源关联优先定理中的 $q_{\min}$ 阈值完全同构，均为边际成本等于边际收益的最优解。最优审计粒度被纳入四层分析能力分配框架，实现战时加密审计与平时节能审计的自适应切换。

目录

1 问题的精确定位	1
2 成本模型：单体 vs 聚合	2
2.1 单体证明	2
2.2 聚合证明	2
3 最优聚合周期	2
3.1 审计盲区风险成本	2
3.2 总成本与最优解	2
3.3 极限行为	3
4 动态审计粒度	3

5 诚实标注	3
6 结语	4

1 问题的精确定位

在密码学融合蓝图中，防御方需要向审计方证明系统运行合规。需要被证明的内容包括：

- 参数变更遵循了翻倍/衰减/下限保护规则。
- 最优分析率计算正确。
- 扰动操作按期执行。
- 双轨台账同步无篡改。

生成这些证明的密码学操作需要消耗算力。这部分算力来自防御方的总分析能力池 C 。在最严格的方案中，系统为每一条操作记录都生成独立的零知识证明，审计方可以逐条验证每一处细节的完全透明。

但这种完全透明的代价是算力消耗极大。在最宽松的方案中，系统从不生成证明，算力负担为零，但无法通过合规审计。

最优方案位于两者之间——聚合证明。

2 成本模型：单体 vs 聚合

2.1 单体证明

设系统在单个审计周期内产生 N 条需要审计的操作记录。为每条记录生成独立零知识证明的单体成本为 κ_{zkp} 。单体证明的总算力消耗为

$$C_{\text{single}} = N \cdot \kappa_{\text{zkp}}.$$

审计粒度最细，审计方可逐条验证每一条操作的正确性，审计盲区为零。

2.2 聚合证明

将 K 条记录聚合为一个批次，生成一个覆盖整个批次的聚合证明。聚合证明的生成成本约为单体证明的 $1/K$ ：

$$C_{\text{agg}}(K) = \frac{N}{K} \cdot \kappa_{\text{zkp}}.$$

代价是产生审计盲区：若某批次内存在违规操作，审计方只能发现该批次有问题，无法定位到具体的违规记录。盲区大小 B 正比于聚合批次大小 K 。

3 最优聚合周期

3.1 审计盲区风险成本

设审计盲区导致的潜在合规风险成本与盲区大小成正比：

$$V_{\text{audit}}(K) = \alpha_{\text{audit}} \cdot K,$$

其中 α_{audit} 是审计风险敏感度系数，量度未能及时发现和定位违规操作带来的期望损失。

3.2 总成本与最优解

总成本为审计盲区风险与证明生成成本之和：

$$J(K) = V_{\text{audit}}(K) + C_{\text{agg}}(K) = \alpha_{\text{audit}} \cdot K + \frac{N \cdot \kappa_{\text{zkp}}}{K}.$$

对 K 求导并令其为零：

$$\frac{dJ}{dK} = \alpha_{\text{audit}} - \frac{N \cdot \kappa_{\text{zkp}}}{K^2} = 0,$$

得最优聚合批次

$$K^* = \sqrt{\frac{N \cdot \kappa_{\text{zkp}}}{\alpha_{\text{audit}}}}.$$

最优聚合周期为

$$T^* = \frac{K^*}{\text{操作速率}}.$$

该公式的数学结构与同源关联优先定理中的最优阈值 $q_{\min}$ 完全同构——两者都是边际成本等于边际收益的均衡点。这是够用就行原则在审计维度的直接应用。

3.3 极限行为

- 若 $\kappa_{\text{zkp}} \rightarrow 0$ （证明生成成本极低）：则 $K^* \rightarrow 1$ ——系统趋向于逐条审计，盲区趋于零。
- 若 $\alpha_{\text{audit}} \rightarrow 0$ （合规压力极低）：则 $K^* \rightarrow \infty$ ——系统趋向于从不生成证明，算力消耗趋于零。
- 若 $N \rightarrow \infty$ （操作量极大）：则 $K^* \rightarrow \infty$ ——聚合的规模效应增强，最优批次变大。

4 动态审计粒度

审计需求不是静态的。当系统通过对手行为分析检测到攻击方探测强度升高时，进入战时审计——自动缩短聚合周期，提高审计粒度，确保所有防御操作可被即时审计。当探测强度回落时，自动放宽审计粒度，释放算力给告警分析。

该动态调节机制被纳入已有的四层分析能力分配框架。审计粒度调节与扰动周期调节、伪造强度调节一道，共同构成第四层安全参数调节的子项。四层之间的最优分配由贪心择优统一裁定。

5 诚实标注

命题	状态	层级
单体证明成本模型	κ_{zkp} 已有成熟的工程估算方法，具体值依赖所采用的零知识证明方案	II
聚合证明与审计盲区模型	权衡关系明确，定性结论正确	II
最优聚合周期解析式	推导严格，与同源关联优先定理完全同构	II
动态审计粒度调节	已纳入四层分配框架，逻辑自洽	II
α_{audit} 的精确标定	依赖各合规环境的具体要求，需独立评估	III

6 结语

零知识证明的生成成本不再是系统设计的盲点。最优聚合周期公式为审计粒度的选择提供了可计算的均衡点。战时加密审计与平时节能审计的自适应切换，将合规成本纳入分析能力最优分配的同一套逻辑。

文档信息：

- 作者：李龙胜
- 版本：第一版（零知识证明生成成本归档）
- 许可：CC BY 4.0
- 前置依赖：密码学融合蓝图、四层分析能力分配框架、同源关联优先定理